Asignatura: Aplicación de Técnicas de Ingeniería de Software	**Día y hora:** Martes y Jueves 08:10 am – 09:50 am	**Grupo:** 01
Docente: Ing. Silvia Janeth Rico de Serrano	**E-mail:** sserrano@ufg.edu.sv	**Aula:** A 23-24

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DEL MVP (SPRINT 1)

1. OBJETIVO DE LA ENTREGA

Demostrar la capacidad técnica del equipo para traducir la especificación técnica, la arquitectura y los prototipos de la **Fase 2** en un **Incremento de Software Funcional y Ejecutable (MVP)**, aplicando principios de arquitectura en capas, seguridad en la capa de aplicación, persistencia de datos e interacción en tiempo real.

2. REQUISITOS Y ENTREGABLES OBLIGATORIOS

1. **Repositorio de Código Fuente (GitHub / GitLab):**
   - Historial activo y distribuido de trabajo (*commits* regulares de todos los integrantes del equipo).
   - Estrategia de ramas clara (ej. main, develop y ramas de características feature/...).
   - Archivo README.md que incluya:
     - Prerrequisitos de software y versiones requeridas para la ejecución.
     - Pasos detallados de instalación y ejecución en entorno local.
     - Estructura de variables de entorno (.env.example).
     - Comandos o pasos para ejecutar la creación de la base de datos y la carga de datos de prueba iniciales (*seeds* o scripts SQL).

2. **Backend (API y Comunicación en Tiempo Real):**
   - Implementación adecuada de la arquitectura del sistema.
   - Endpoints operacionales para el flujo núcleo (*Core*) del sistema (Autenticación, Gestión de Usuarios, Recursos/Publicaciones principales y Módulo de Soporte).
   - Mecanismos de seguridad activos: cifrado/hashing de contraseñas, autenticación basada en tokens o sesiones y control de acceso por roles o permisos.
   - Manejo adecuado de errores y excepciones en las respuestas del servidor.
   - Módulo de comunicación bidireccional (WebSockets u otra tecnología en tiempo real) integrado para los flujos que lo requieran.

3. **Base de Datos y Persistencia:**
   - Scripts de creación (DDL) o migraciones ejecutadas en el motor de base de datos elegido por el equipo.
   - Aplicación adecuada de la integridad de datos y relaciones del modelo.

- Datos de prueba iniciales (*seeders* o script SQL) para habilitar usuarios de prueba y roles preconfigurados durante la revisión.

4. **Frontend / Interfaz de Usuario:**
   - Implementación funcional de las pantallas del MVP basadas en los prototipos presentados en la Fase 2.
   - Manejo de estados de la interfaz (cargando, éxito, validaciones de formularios y visualización de errores al usuario).
   - Integración funcional con la API Backend y suscripción a eventos en tiempo real.

5. **Colección de Pruebas Manuales de la API (Cliente REST):**
   - Archivo exportado de colección de peticiones (**Postman / Bruno / Insomnia / Thunder Client**) configurado para probar de forma independiente cada endpoint de la API.

6. **Demostración y Sustentación en Vivo:**
   - Demostración práctica del sistema en funcionamiento donde el equipo ejecutará los casos de uso principales.

3. NOTA ACLARATORIA SOBRE EL ALCANCE DE LAS PRUEBAS

- **Pruebas Manuales / Exploratorias (Fase 3 - Esta Entrega):** Se refieren a la verificación operativa que hace el equipo para asegurarse de que el software funciona antes de mostrarlo. Es decir, probar la interfaz dando clics en los botones, llenando formularios en la pantalla y usando herramientas como **Postman, Bruno o Insomnia** para enviar peticiones HTTP a la API y verificar que responda correctamente. **No requieren escribir código de prueba**.

- **Pruebas Automatizadas (Fase 4 - Próxima Entrega):** La construcción e implementación de código de prueba automatizado (pruebas unitarias de servicios/controladores con frameworks como Jest/xUnit, pruebas de integración, pruebas E2E y suites de aceptación BDD/Gherkin) **NO forman parte del alcance de esta entrega** y se evaluarán formalmente en la siguiente fase de Calidad de Software.